

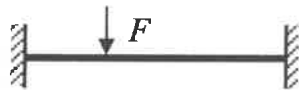
五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 工程力学 科目代码: 831

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

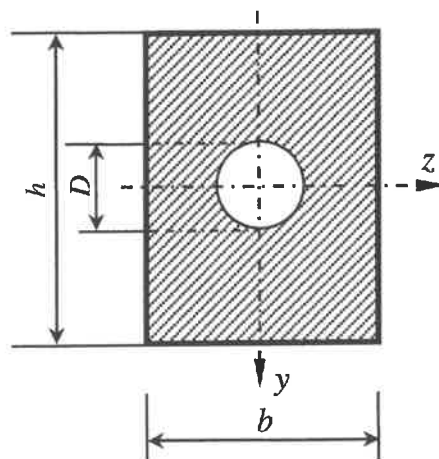
一、填空题(共 10 空, 每空 4 分, 共 40 分)

1. 图示结构为 ① 次超静定结构。



题 1 图

2. 一等截面直杆, 横截面面积为 A , 杆件两端承受拉力为 F 。如果杆件横截面面积变为 $A/2$, 其他条件保持不变, 则该杆件横截面上的应力是原来的 ② 倍, 纵向正应变是原来的 ③ 倍。
3. 一等截面实心圆轴, 横截面直径为 D , 某一横截面上的扭矩为 T , 该横截面上的最大切应力 $\tau_{\max} = 24 \text{ MPa}$, 则该横截面上的最小切应力为 ④ MPa。如果该截面的扭矩保持不变, 直径变为 $2D$, 则该截面的最大切应力变为 ⑤ MPa。
4. 图示组合截面, 该截面对其形心轴 z 轴的惯性矩 $I_z =$ ⑥。

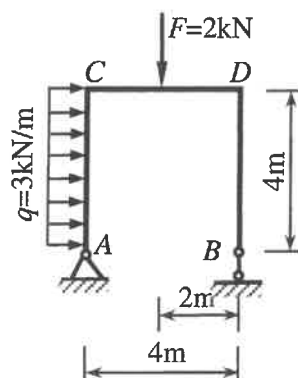


题 4 图

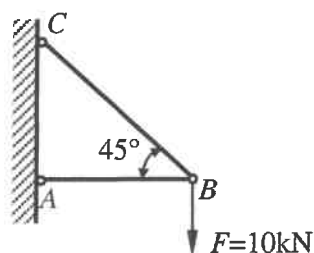
5. 一细长压杆，杆长为 l ，杆的一端固定，另一端铰接，受轴心压力 F 作用。如果杆长变为 $l/2$ ，其他条件保持不变，则其欧拉临界力 F_{cr} 变为原来的____⑦____倍，临界应力 σ_{cr} 变为原来的____⑧____倍。
6. 一等截面实心圆杆，横截面直径为 D 。该杆件两端仅在轴向拉力 F 作用下时，横截面上正应力为 $\sigma_1 = 30\text{MPa}$ ；该杆件两端仅在集中力偶 M 作用下时，横截面上最大压应力为 $\sigma_2 = -20\text{MPa}$ 。如果该杆件两端在轴向拉力 F 和集中力偶 M 共同作用下，材料仍处于线弹性阶段，则横截面上的最大拉应力为____⑨____MPa，横截面圆心处的正应力为____⑩____MPa。

二、计算题（共 5 题，第 1 题 15 分，第 2 题 20 分，第 3~5 题均为 25 分，共 110 分）

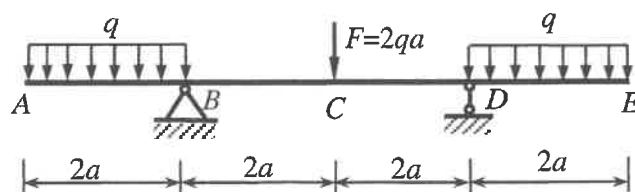
1. (15 分) 求图示刚架的支座反力。



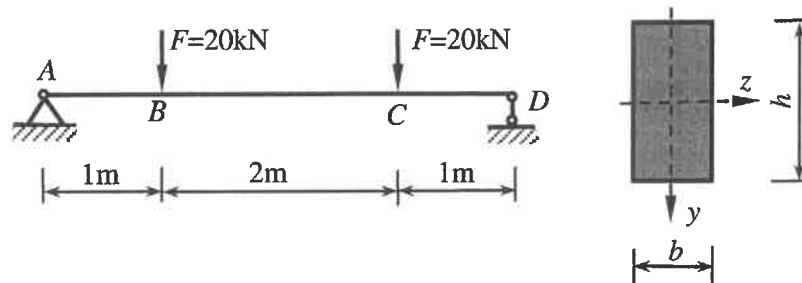
2. (20 分) 图示结构中，杆 AB 的横截面积 $A_1=100\text{mm}^2$ ，杆 BC 的横截面积为 $A_2=200\text{mm}^2$ 。若 $F=10\text{kN}$ ，两根杆件的许用应力均为 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。试校核 AB 、 BC 两根杆件的强度。



3. (25 分) 画出图示梁的剪力图和弯矩图，并求出梁的最大剪力和最大弯矩的绝对值。



4. (25 分) 图示矩形截面梁，受力如图所示，材料的许用应力 $[\sigma]=205\text{MPa}$ ， $[\tau]=100\text{MPa}$ ，截面尺寸 $b=60\text{mm}$ ， $h=100\text{mm}$ 。试校核梁的正应力强度和切应力强度。



5. (25 分) 用力法求解图示超静定梁，并绘制梁的弯矩图（梁的刚度为 EI ）。

